بصيرة: القطع المطلوبة للبدء

تقرير مصور بكل ما يحتاجه الفريق لبناء النظارة، قبل موعد الجاهزية في ٥ نوفمبر ٢٠٢٦

فريق العمل: حسين مداوي بن يحي القحطاني · مشاري يحي بن محمد القحطاني · معاذ أحمد مسفر العطريز · ناصر صالح ناصر اليامي
إشراف: المهندس عبدالله الوادعي · **تاريخ التقرير:** ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦

١٠ قطع	٣٣٠ – ٥٤٥ ريال	٦ أشياء
للشراء، بما فيها القطع الاحتياطية	التكلفة التقريبية للقطع	يوفرها الفريق دون شراء

أولاً: القطع المطلوب شراؤها

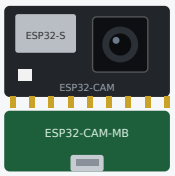
#	القطعة	العدد	السعر التقريبي (ريال)	تم
١	ESP32-CAM مع لوحة البرمجة ESP32-CAM-MB	٢	٩٠ – ١٢٠	☐
٢	كاميرا USB صغيرة (UVC)	١	٥٠ – ١٠٠	☐
٣	إطار نظارة سلامة أو نظارة شمسية بإطار عريض	٢	٢٠ – ٤٠	☐
٤	لوحة شحن TP4056 مع رافع جهد MT3608 (لوحة مدمجة)	٢	٢٠ – ٣٠	☐
٥	بطارية ليثيوم 18650 مع حامل	٢	٣٠ – ٤٠	☐
٦	أزرار ضغط صغيرة 6×6 مم مع أسلاك توصيل	مجموعة	٢٠ – ٣٠	☐
٧	سماعة بلوتوث بأذن واحدة	١	٥٠ – ١٠٠	☐
٨	كيبل Micro USB لنقل البيانات	٢	١٠ – ٢٠	☐
٩	مسدس غراء حراري وأعواد وربطات بلاستيكية	مجموعة	١٥ – ٢٥	☐
١٠	فلاش USB بسعة ١٦ جيجا أو أكثر	١	٢٥ – ٤٠	☐
	الإجمالي التقريبي		**٣٣٠ – ٥٤٥**	

الأسعار تقديرية ولم تُراجَع في المتاجر. يُفضّل الشراء من متجر إلكترونيات محلي أو سعودي بتوصيل خلال يومين، لأن الشحن من الخارج قد يتجاوز موعد ٥ نوفمبر. واحتفظوا بالفواتير لملف المشروع.

🟡 ثانياً: ما يوفره الفريق دون شراء

العنصر	الغرض	من أين	تم
لابتوب ويندوز ١٠ أو ١١	يشغّل برنامج بصيرة ولوحة التحكم	لابتوب الكلية أو أحد أعضاء الفريق	☐
جوال بنقطة اتصال	شبكة تتصل بها الكاميرا واللابتوب، وتطبيق الجوال للتجربة	جوال أحد أعضاء الفريق	☐
اتصال بالإنترنت	للتعرف السحابي والنطق بالصوت السعودي	باقة الجوال أو شبكة الكلية	☐
مفتاح Gemini المجاني	خدمة التعرف على الصور، دون بطاقة بنكية	aistudio.google.com بحساب Gmail	☐
برنامج Arduino IDE	لرفع كود الكاميرا إلى ESP32-CAM	arduino.cc، مجاني	☐
برنامج بصيرة	يُنسخ إلى الفلاش ويُجهّز مرة واحدة	ملف basira-usb.zip من المشرف	☐

ثالثاً: القطع بالتفصيل



١ ESP32-CAM مع لوحة البرمجة ESP32-CAM-MB

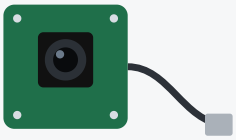
العدد: **٢** السعر التقريبي: **٩٠ – ١٢٠ ريال** ☐ تم التوفير

وظيفتها: الكاميرا اللاسلكية على النظارة، تبث الصورة إلى اللابتوب عبر الواي فاي. الثانية احتياطية.

شكلها: لوحة سوداء صغيرة بحجم طابع البريد عليها كاميرا مربعة بعدسة دائرية، وتحتها لوحة خضراء فيها منفذ USB.

تأكد عند الشراء:

- أن تأتي مع كاميرا OV2640 مركّبة
- أن تكون لوحة MB مرفقة في العلبة نفسها
- أن يكون المنفذ Micro USB أو USB-C حسب الكيبل المتوفر



٢ كاميرا USB صغيرة (UVC)

العدد: **١** السعر التقريبي: **٥٠ – ١٠٠ ريال** ☐ تم التوفير

وظيفتها: الخطة البديلة: كاميرا سلكية تُثبَّت على نظارة ثانية وتعمل فوراً إذا تعطل البث اللاسلكي.

شكلها: لوحة صغيرة مربعة بعدسة في المنتصف وكيبل USB طويل.

تأكد عند الشراء:

- مكتوب عليها UVC أو Plug and Play، فتعمل دون تعريفات
- دقة 1080p
- طول الكيبل متر واحد على الأقل



٣ إطار نظارة سلامة أو نظارة شمسية بإطار عريض

العدد: **٢** السعر التقريبي: **٢٠ – ٤٠ ريال** ☐ تم التوفير

وظيفتها: الهيكل الذي تُثبَّت عليه الكاميرا والزر.

شكلها: نظارة بإطار بلاستيكي سميك، وأذرع عريضة تتسع لتثبيت القطع.

تأكد عند الشراء:

- إطار سميك وأذرع عريضة
- عدسات شفافة أو قابلة للإزالة
- خفيفة ومريحة لارتداء طويل



٤ لوحة شحن TP4056 مع رافع جهد MT3608 (لوحة مدمجة)

العدد: **٢** السعر التقريبي: **٢٠ – ٣٠ ريال** ☐ تم التوفير

وظيفتها: تشحن البطارية وترفع جهدها إلى 5 فولت لتشغيل ESP32-CAM.

شكلها: لوحة زرقاء صغيرة فيها منفذ USB للشحن، ومكوّن أسود دائري (ملف)، ومصباحان أحمر وأخضر.

تأكد عند الشراء:

- أن تكون نسخة فيها حماية للبطارية (DW01)
- أن يكون الخرج 5 فولت أو قابلاً للضبط
- شراء قطعتين لأنها تتلف بسهولة عند خطأ التوصيل



٥ بطارية ليثيوم 18650 مع حامل

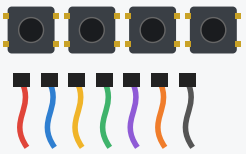
العدد: **٢** السعر التقريبي: **٣٠ – ٤٠ ريال** ☐ تم التوفير

وظيفتها: مصدر الطاقة المحمول للكاميرا، يُثبَّت على ذراع النظارة أو في الجيب.

شكلها: أسطوانة بحجم إصبع اليد تقريباً، بغلاف ملوّن، داخل حامل بلاستيكي أسود بسلكين.

تأكد عند الشراء:

- سعة حقيقية بين 2000 و3000 mAh
- تجنّب البطاريات المكتوب عليها 9900 mAh فهي مقلّدة
- علامة معروفة مثل Samsung أو LG أو Sony



٦ أزرار ضغط صغيرة 6×6 مم مع أسلاك توصيل

العدد: **مجموعة** السعر التقريبي: **٢٠ – ٣٠ ريال** ☐ تم التوفير

وظيفتها: زر التشغيل على ذراع النظارة، والأسلاك لتوصيل القطع ببعضها.

شكلها: أزرار مربعة صغيرة بأربع أرجل، وأسلاك ملوّنة بأطراف سوداء.

تأكد عند الشراء:

- أسلاك أنثى-أنثى (Female to Female) لتوصيلها بأرجل ESP32-CAM
- علبة أزرار متنوعة الارتفاع
- قطعة لوحة تثقيب صغيرة (Perfboard)



٧ سماعة بلوتوث بأذن واحدة

العدد: **١** السعر التقريبي: **٥٠ – ١٠٠ ريال** ☐ تم التوفير

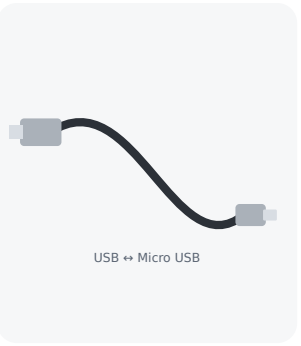
وظيفتها: تنطق الوصف للكفيف، وتبقى الأذن الأخرى مفتوحة لسماع ما حوله.

شكلها: سماعة صغيرة بخطاف يلتف حول الأذن، مثل سماعات المكالمات.

تأكد عند الشراء:

- بلوتوث 5.0 أو أحدث
- بطارية تكفي ساعتين على الأقل
- خطاف أذن ثابت لا تسقط مع الحركة

٨ كيبل Micro USB لنقل البيانات



العدد: **٢** السعر التقريبي: **١٠ – ٢٠ ريال** ☐ تم التوفير

وظيفتها: لرفع الكود من اللابتوب إلى ESP32-CAM.

شكلها: كيبل USB عادي، طرف للكمبيوتر وطرف صغير للوحة.

تأكد عند الشراء:

- كيبل بيانات وليس كيبل شحن فقط، وهذا أكثر سبب لفشل رفع الكود
- جرّبه على جوال قبل الشراء إن أمكن

٩ مسدس غراء حراري وأعواد وربطات بلاستيكية



العدد: **مجموعة** السعر التقريبي: **١٥ – ٢٥ ريال** ☐ تم التوفير

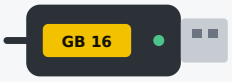
وظيفتها: لتثبيت الكاميرا والبطارية والزر على الإطار.

شكلها: مسدس غراء صغير، وأعواد غراء شفافة، وربطات بلاستيكية رفيعة.

تأكد عند الشراء:

- مسدس صغير الحجم (20 واط) يكفي
- شريط لاصق مزدوج الوجهين للتثبيت المؤقت

١٠ فلاش USB بسعة ١٦ جيجا أو أكثر



العدد: **١** السعر التقريبي: **٢٥ – ٤٠ ريال** ☐ تم التوفير

وظيفتها: يحمل برنامج بصيرة كاملاً، فيعمل على أي لابتوب وبندوز دون تثبيت شيء عليه.

شكلها: فلاش عادي. يُفضّل أن يكون USB 3.0 ليعمل البرنامج بسرعة.

تأكد عند الشراء:

- سعة ١٦ جيجا على الأقل
- USB 3.0 (المنفذ الداخلي أزرق غالباً)
- يُهيّأ بنظام NTFS أو exFAT قبل نسخ البرنامج

رابعاً: كيف تتصل القطع ببعضها



النظارة تحمل البطارية ولوحة الشحن والكاميرا والزر فقط. المعالجة كلها على اللابتوب، والصوت يصل إلى سماعة البلوتوث من اللابتوب.

خامساً: فحص القطع فور وصولها

1. **ESP32-CAM:** ركّبها على لوحة MB، ووصّلها باللابتوب بكيبل البيانات، وارفع مثال CameraWebServer من Arduino IDE. إذا ظهرت الصورة في المتصفح فالقطعة سليمة.
2. **البطارية ولوحة الشحن:** اشحن البطارية حتى يضيء المصباح الأخضر، ثم قِس خرج لوحة الرفع بالملتيميتر: يجب أن يكون ٥ فولت قبل توصيل الكاميرا.
3. **كاميرا USB:** وصّلها باللابتوب وافتح تطبيق الكاميرا في ويندوز، فيجب أن تعمل مباشرة دون تعريف.
4. **السماعة:** اقرنها باللابتوب، واجعلها مخرج الصوت الافتراضي، وشغّل أي مقطع صوتي.
5. **الغلاش:** انسخ إليه مجلد basira، وشغّل SETUP-USB.bat مرة واحدة على جهاز متصل بالإنترنت.

تنبيهات السلامة

- **لا توصلوا البطارية مباشرة بالكاميرا** دون لوحة الرفع، لأن ESP32-CAM يحتاج ٥ فولت ثابتة.
- **لا تشحنوا بطارية 18650 دون إشراف**، ولا تستخدموا بطارية منتفخة أو مخدوشة الغلاف.
- **افصلوا الطاقة قبل أي تعديل في التوصيل**، وراجعوا القطبين الموجب والسالب قبل التشغيل.